

Evaluación actividad 4: Sistemas de numeración, operaciones aritméticas y lógicas

Electrónica II para Ing. Electrónica 2025

1. Si se le pide convertir el número 1000 1011 1001 0101 a decimal, ¿tiene la información necesaria para realizar el pedido? Si su respuesta es negativa, explique la información faltante. Realice la conversión mostrando el proceso (Si su respuesta anterior fue negativa, asuma la información necesaria para poder realizar la conversión).
2. Convierta a partir de la base especificada a complemento a dos de 8 bit o indique que el número no puede representarse. Muestre su procedimiento.
 1. 64_{10}
 2. -113_{10}
 3. $1000\ 1011_2$
 4. $2F_{16}$
3. Repita 2., pero convierta a magnitud y signo de 8 bit o indique que el número no puede representarse. Muestre su procedimiento.
4. Realice las siguientes sumas en binario natural. Muestre su procedimiento:
 1. $0110\ 1011 + 0011\ 1100$
 2. $1110\ 0001 + 0010\ 1011$
5. Repetir 4., pero asumiendo que los números están en complemento a dos de 8 bit. Asuma que el resultado también está en complemento a dos de 8 bit. Muestre su procedimiento. Indica si ocurre un desborde (el resultado no puede representarse).
6. Convierta los siguientes números a complemento a dos de 6 bit y realice las operaciones indicadas. Asuma que el resultado está en el mismo formato que las entradas. Indique si el resultado no puede representarse:
 1. $-17_{10} - 15_{10}$
 2. $11_{16} - B_{16}$
7. Como parte de los requerimientos de un sistema se debe diseñar un circuito que sume dos entradas, A y B, produciendo una salida Y. El rango de las entradas va desde 0 hasta 255.
 1. Dimensione el número de bits necesarios para representar adecuadamente las entradas y la salida. Las entradas están en binario natural.
 2. Realice un diagrama del circuito. Para simplificar el diagrama puede utilizar bloques aritméticos y lógicos. Debe especificar la table de verdad de cada bloque utilizado.
 3. Repita 7.1. y 7.2 pero ahora la operación a realizar es $A - B$.